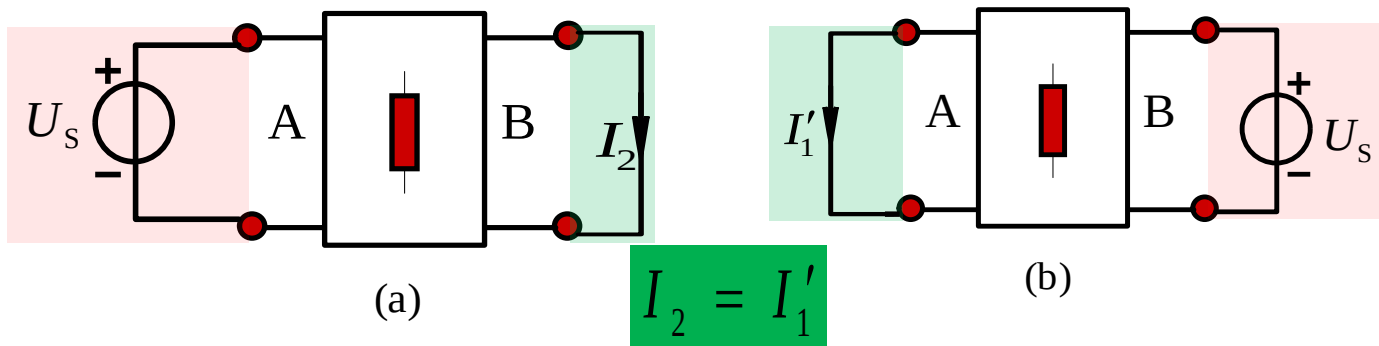


第三章 电路定理



3.5 互易定理

基本要求：理解电路的互易性质，掌握互易定理的内容和用互易定理分析电路的方法。



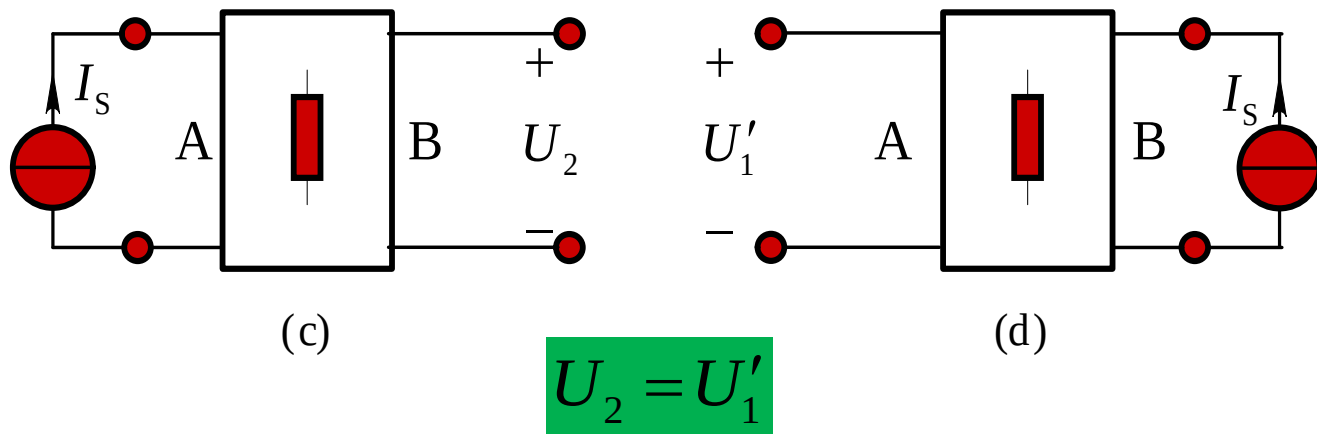
定理(第一种形式): 对于含有一个独立电压源和若干线性二端电阻的电路，当此电压源在某一端口A作用时，在另一端口B产生的短路电流等于把此电压源移到端口B作用而在端口A所产生的短路电流。

证明:

$$U_1 I'_1 + U_2 I'_2 = U'_1 I_1 + U'_2 I_2 \longrightarrow U_s I'_1 + 0 \times I'_2 = 0 \times I_1 + U_s I_2$$

$$\longrightarrow U_{s1} I'_1 + 0 \times I'_2 = 0 \times I_1 + U_{s2} I_2 \longrightarrow \frac{U_{s1}}{U_{s2}} = \frac{I_2}{I'_1}$$

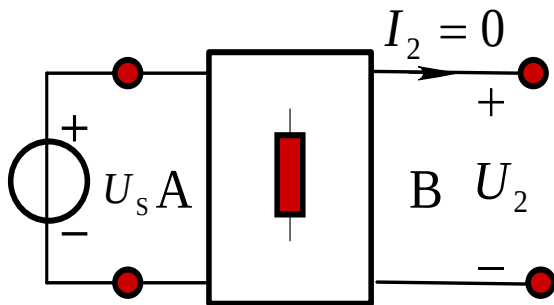
3.5 互易定理



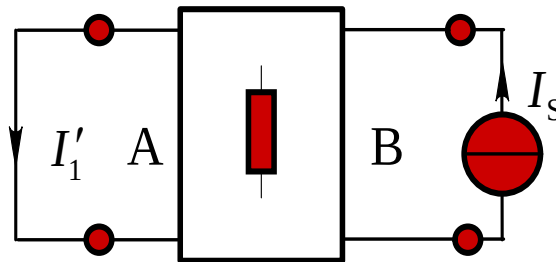
定理(第二种形式)： 对于含有一个独立电流源和若干线性二端电阻的电路，当此电流源在某一端口A作用时，在另一端口B产生的开路电压等于把此电流源移到端口B作用而在端口A所产生的开路电压。

$$\Rightarrow \frac{I_{S1}}{I_{S2}} = \frac{U_2}{U'_1}$$

3.5 互易定理



(e)



(f)

$$U_2 = I'_1$$

定理(第三种形式)：对于图示电路,如果在数值上 I_s 与 U_s 相等,则 U_2 与 I'_1 在数值上也相等。其中 I_s 与 I'_1 、 U_s 与 U_2 分别取同样单位。

$$\Rightarrow \frac{U_2}{U_s} = \frac{I'_1}{I_s}$$

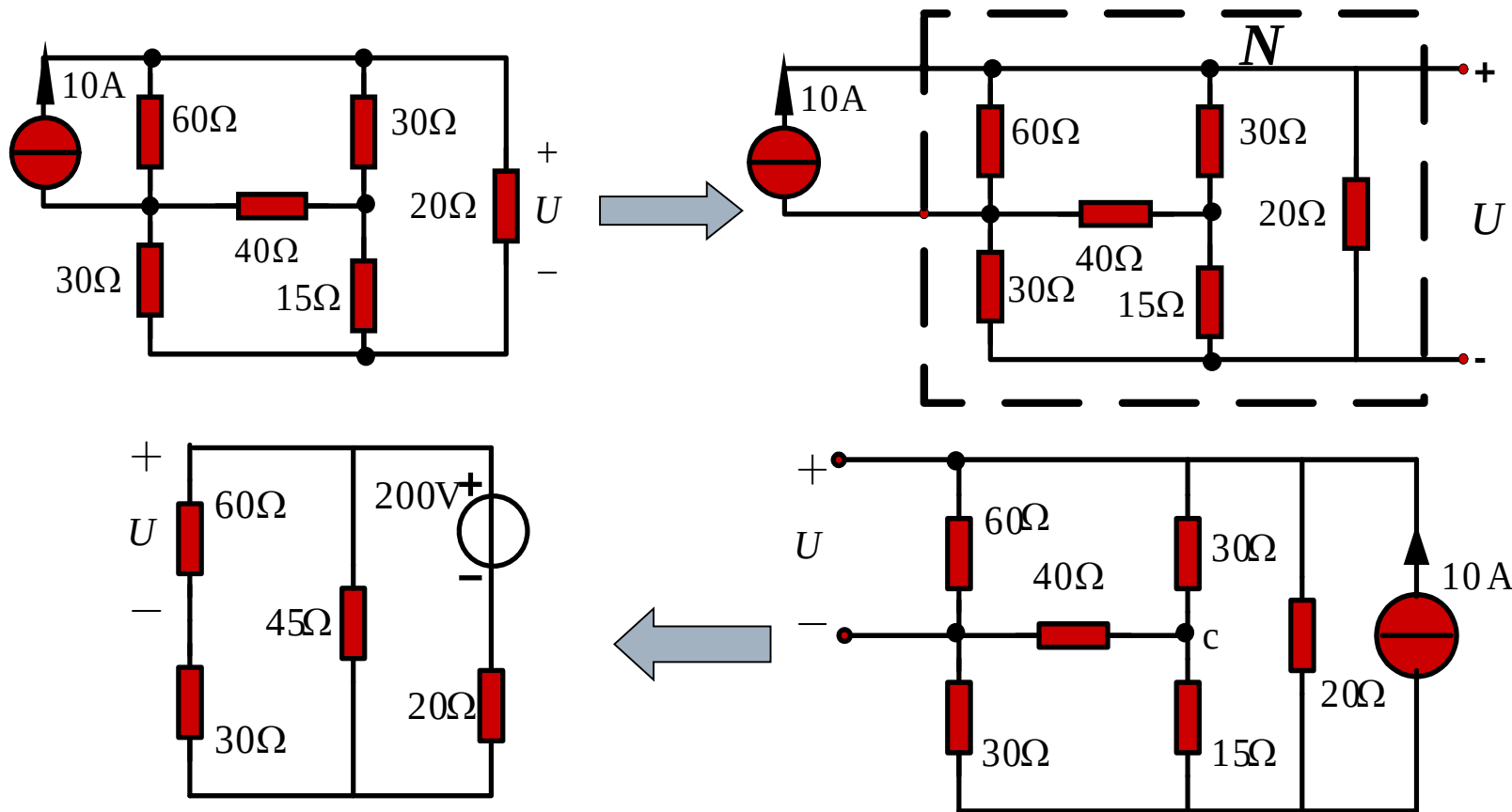
3.5 互易定理

注意：

- (1) 互易定理只适用于线性电路，不适用于非线性电路；
- (2) 应用互易定理时要注意参考方向，如果两个网络的端口电压和电流的参考方向不一致，则应在不一致的电流和电压前加负号；
- (3) 在激励与响应互换位置时，电路其余结构不能发生变化。

3.5 互易定理

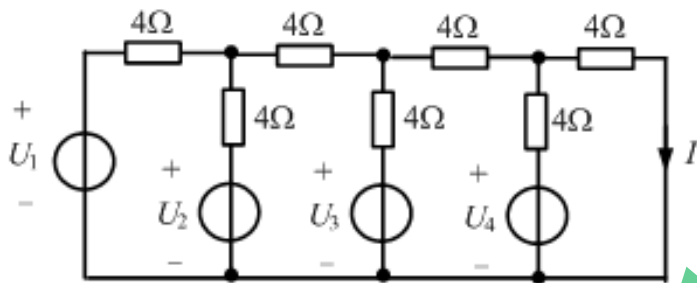
【例题3.21】 用互易定理求图示电路电压 U 。



解:
$$U = \frac{200\text{V}}{\left(20 + \frac{90 \times 45}{90 + 45}\right)\Omega} \times \frac{90\Omega \times 45\Omega}{(90 + 45)\Omega} \times \frac{60\Omega}{90\Omega} = 80\text{V}$$

3.5 互易定理

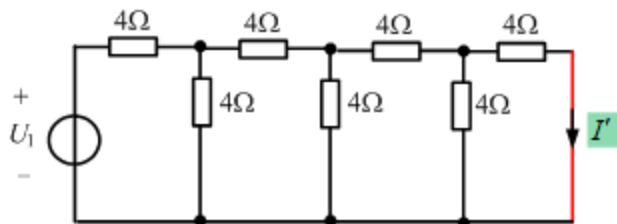
【例题3.22】图示电路电流 I 可以写成 $I=K_1U_1+K_2U_2+K_3U_3+K_4U_4$ 。试借助互易定理求各比例系数 $K_i(i=1,\dots,4)$ 。



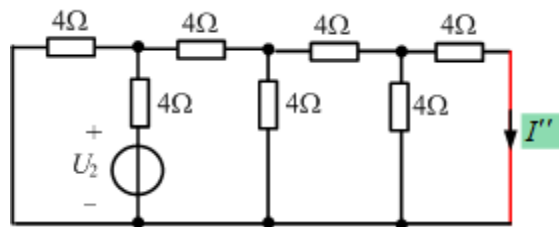
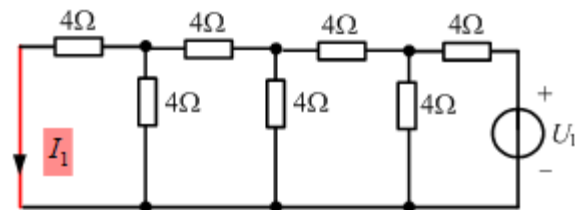
解：各独立电源单独作用时产生的电流 I 的量值就是相应的比例系数：

$$\begin{aligned} I &= I' + I'' + I''' + I'''' \\ &= k_1 U_1 + k_2 U_2 + k_3 U_3 + k_4 U_4 \end{aligned}$$

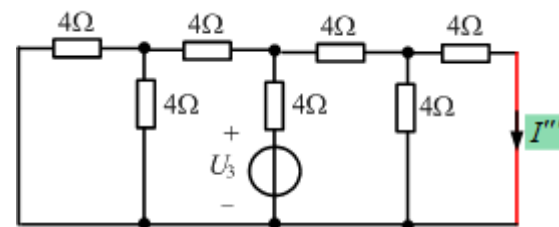
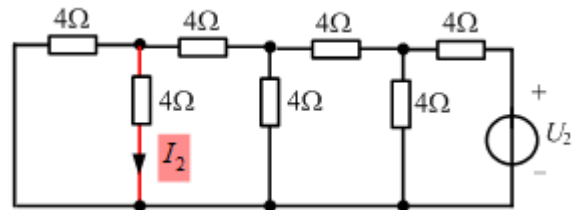
3.5 互易定理



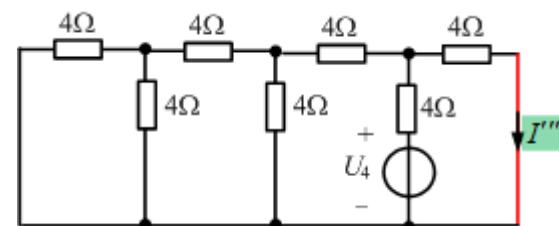
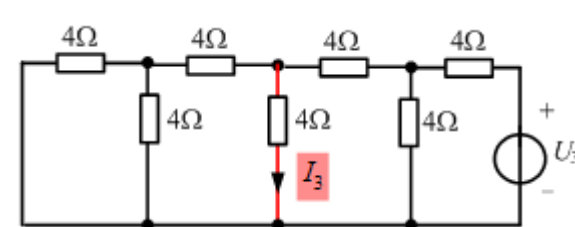
$$I' = I_1$$



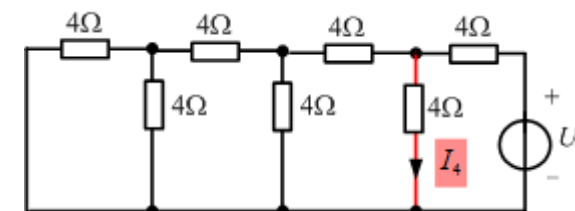
$$I'' = I_2$$



$$I''' = I_3$$



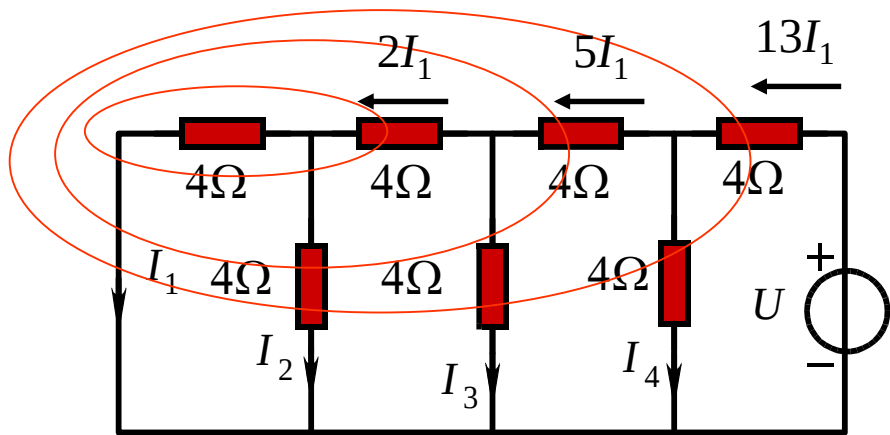
$$I'''' = I_4$$



$$\begin{aligned} I &= I' + I'' + I''' + I'''' = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \\ &= k_1 U_1 + k_2 U_2 + k_3 U_3 + k_4 U_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } U_1 &= U_2 = U_3 = U_4 = U \\ \text{则 } k_1 &= \frac{I_1}{U}, \quad k_2 = \frac{I_2}{U}, \quad k_3 = \frac{I_3}{U}, \quad k_4 = \frac{I_4}{U} \end{aligned}$$

3.5 互易定理



设 $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U = 1\text{V}$

$$I_1 = \frac{1}{84} \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_2 = I_1$$

$$\Rightarrow K_1 = \frac{I_1}{U} = \frac{1}{84} \text{ S}$$

$$\Rightarrow I_3 = [4(I_1 + I_2) + 4I_2] / 4 = 3I_1$$

$$\Rightarrow K_2 = \frac{I_2}{U} = \frac{1}{84} \text{ S}$$

$$\Rightarrow I_4 = [4(I_1 + I_2 + I_3) + 4I_3] / 4 = 8I_1$$

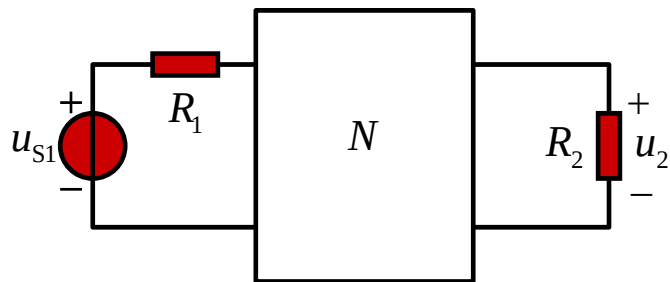
$$\Rightarrow K_3 = \frac{I_3}{U} = \frac{3I_1}{U} = \frac{1}{28} \text{ S}$$

$$\Rightarrow U = 4(I_1 + I_2 + I_3 + I_4) + 4I_4 = 84I_1 = 1\text{V}$$

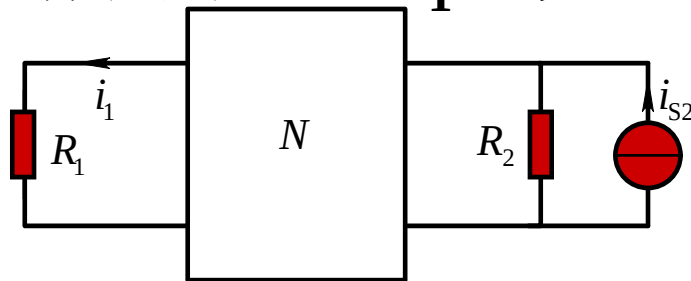
$$\Rightarrow K_4 = \frac{I_4}{U} = \frac{8I_1}{U} = \frac{2}{21} \text{ S}$$

3.5 互易定理

【例题3.23】图(a)在电压源 u_{s1} 的作用下，电阻 R_2 上的电压为 u_2 ，求图(b)在电流源 i_{s2} 的作用下电流 i_1 的值。

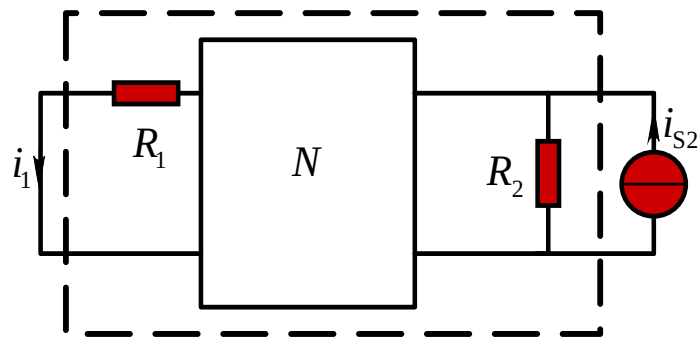
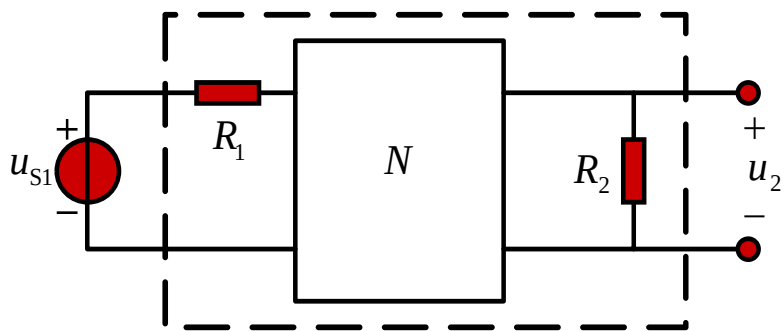


(a)



(b)

解：



$$\frac{u_2}{u_{s1}} = \frac{i_1}{i_{s2}}$$



$$i_1 = \frac{u_2}{u_{s1}} i_{s2}$$

谢

谢 !